

Практическая работа № 7

Детектор объектов

Цель работы

Изучить методы детектирования объектов на изображениях с использованием классических и нейросетевых подходов. Освоить работу с алгоритмами Viola–Jones, HOG + SVM, а также современными сверточными нейронными сетями (YOLO, SSD). Получить практические навыки по выделению и распознаванию объектов на изображениях и в видеопотоке.

Теоретическая часть

1. Постановка задачи

Детектирование объектов (Object Detection) — это задача компьютерного зрения, направленная на **нахождение объектов интереса** на изображении или видео с указанием их координат и классов.

В отличие от классификации, где определяется лишь класс изображения целиком, здесь результатом является набор ограничивающих рамок (**bounding boxes**) с предсказанными метками.

2. Основные подходы к детекции

1. Классические методы:

- **Viola–Jones** (каскад Хаара) — быстрый алгоритм для детекции лиц.
- **HOG + SVM** — гистограммы ориентированных градиентов + классификатор (работает для людей, машин и др.).

2. Современные методы на основе CNN:

- **R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN** — двухэтапные модели (сначала поиск регионов, затем классификация).
- **YOLO (You Only Look Once)** — одноэтапный метод, делит изображение на сетку и предсказывает объекты сразу.

- о **SSD (Single Shot Detector)** — похож на YOLO, но использует разные масштабы признаков.
-

3. Метрики качества

- **IoU (Intersection over Union)** — мера пересечения предсказанной и реальной рамки.
 - **Precision, Recall, mAP (mean Average Precision)** — стандартные метрики для оценки детекторов.
-

Практическая часть

Пример 1. Детекция лиц с Viola–Jones (каскады Хаара)

```
import cv2
```

```
# Загрузка предобученного классификатора для лиц
```

```
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +  
"haarcascade_frontalface_default.xml")
```

```
# Загрузка изображения
```

```
img = cv2.imread("people.jpg")
```

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
# Поиск лиц
```

```
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5)
```

```
# Отрисовка рамок
```

```
for (x, y, w, h) in faces:
```

```
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

```
cv2.imshow("Faces", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Пример 2. Детекция людей с HOG + SVM

```
import cv2

# Инициализация детектора HOG
hog = cv2.HOGDescriptor()
hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())

# Загрузка изображения
img = cv2.imread("street.jpg")

# Поиск людей
boxes, weights = hog.detectMultiScale(img, winStride=(8,8))

# Отрисовка рамок
for (x, y, w, h) in boxes:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)

cv2.imshow("People Detection", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Пример 3. Использование YOLOv8 (ultralytics)

```
from ultralytics import YOLO
```

```
# Загрузка модели YOLOv8
```

```
model = YOLO("yolov8n.pt") # маленькая версия для быстрого запуска
```

```
# Детекция объектов на изображении
```

```
results = model("street.jpg")
```

```
# Визуализация
```

```
results.show()
```

Контрольные вопросы

1. Чем детекция объектов отличается от классификации изображений?
2. Какие особенности алгоритма Viola–Jones обеспечивают его высокую скорость работы?
3. Для чего используются дескрипторы HOG и как они помогают в задаче распознавания?
4. В чем отличие между двухэтапными (Faster R-CNN) и одноэтапными (YOLO, SSD) детекторами?
5. Что такое метрика IoU и как она используется при оценке качества?